

چرخه جدید تولید نرم افزار با کدنویسی شهودی

از پرامپت‌های (prompt) نامنظم
تا مهندسی عامل محور (Agentic engineering)

نویسندگان: آدی عثمانی، شوبهام سابو،
و سوکراتیس کارتاکیس

مشارکت محتوا: الیا سکی، جولیا وایزینگر، آنانت ناوالگاریا · گردآوری و ویرایش: آنانت ناوالگاریا · طراحی: مایکل لنینگ

فهرست مطالب

۱. مقدمه

۱. چرا این مقاله، چرا حالا

۲. این مقاله برای چه کسانی است

۲. گذار از نحو به قصد

۱. عامل‌های هوش مصنوعی: یادآوری کوتاه

۲. کدنویسی شهودی چیست

۳. طیف: از کدنویسی شهودی تا مهندسی عامل محور

۴. مهندسی زمینه: مهارت واقعی

۳. چرخه جدید تولید نرم افزار

۱. چرخه سنتی زیر فشار

۲. هوش مصنوعی هر مرحله را چگونه دگرگون می‌کند

۳. مدل کارخانه

۴. مهندسی مهار: آنچه گرد مدل را گرفته است

۱. درون مهار چیست

۲. مهار در چرخه تولید

۵. نقش در حال تحول توسعه‌دهنده

۱. رهبر ارکستر

2. هماهنگ‌کننده

3. مسئله ۸۰ درصد

6. عامل‌های کدنویسی در عمل

1. جای عامل‌ها در روز کاری توسعه‌دهنده

2. کدنویسی شهودی عامل‌های آماده تولید

7. اقتصاد توسعه با هوش مصنوعی

1. بدهی پنهان کدنویسی شهودی

2. سرمایه‌گذاری مهندسی عامل‌محور

3. مهندسی زمینه به‌مثابه اهرم مالی

8. از کجا شروع کنیم

9. نتیجه‌گیری: قصد به‌مثابه رابط تازه

10. پی‌نوشت‌ها

عمیق‌ترین جابه‌جایی در مهندسی نرم‌افزار، یک زبان یا چارچوب یا سرویس ابری تازه نیست. گذار از نوشتن کد به بیان قصد (intent) است، و اعتماد به سامانه‌های هوشمند برای ترجمه آن قصد به نرم‌افزاری که کار می‌کند.

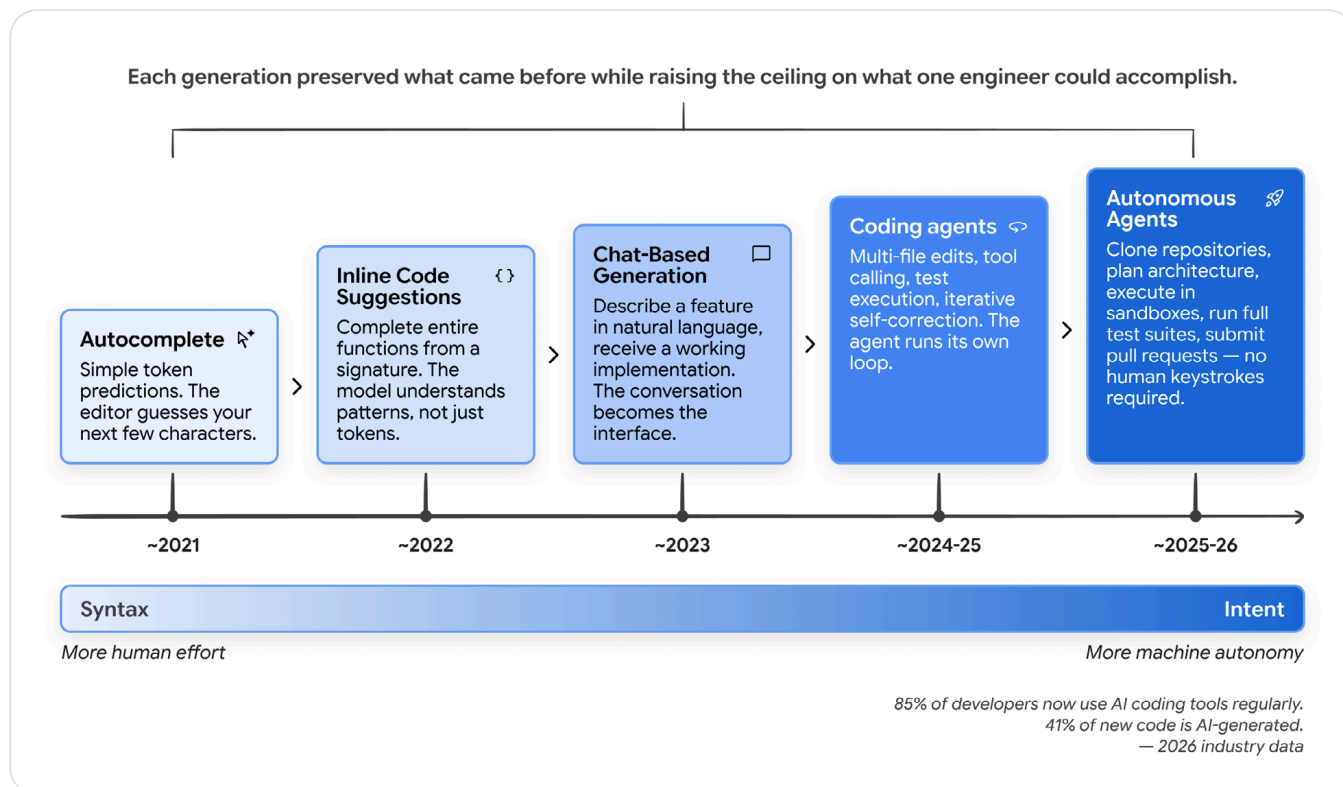
۱. مقدمه

در بیشتر تاریخ محاسبات، برنامه‌نویسی کنشی از جنس ترجمه بوده است: مسئله را به زبان انسانی بفهم، راه‌حلی انتزاعی طراحی کن، و سپس آن را در نحوی که ماشین بتواند اجرا کند بازنویسی کن. هر گام اصطکاک می‌آفریند. آن اصطکاک اکنون در حال فروریختن است. مهندسی نرم‌افزار مهم‌ترین دگرگونی خود را از زمان معرفی زبان‌های برنامه‌نویسی سطح بالا از سر می‌گذراند.

دهه‌ها، رابط اصلی توسعه‌دهنده با ماشین **نحو** بوده است: آکولاد، نقطه‌ویرگول، حاشیه‌نویسی نوع، و دستور زبان دقیق زبان‌های برنامه‌نویسی. آن دوران دارد به پایان می‌رسد.

پارادایمی تازه از راه رسیده که در آن توسعه‌دهندگان بیان می‌کنند **چه** می‌خواهند بسازند، نه اینکه **چگونه** بسازندش. ماشین پیاده‌سازی را بر عهده می‌گیرد. انسان قصد، معماری و قضاوت را فراهم می‌کند. این آینده‌ای دور نیست؛ واقعیت روزمره شمار رو به رشدی از توسعه‌دهندگان حرفه‌ای است. تا اوایل ۲۰۲۶، **۸۵ درصد** از توسعه‌دهندگان حرفه‌ای مرتباً از عامل‌های کدنویسی استفاده می‌کنند، **۵۱ درصد** روزانه، و برآورد می‌شود **۴۱ درصد** از همه کدهای تازه را هوش مصنوعی تولید می‌کند.

این جابه‌جایی یک‌شبه رخ نداد. با تکمیل خودکار آغاز شد – پیش‌بینی ساده توکن (token) در ویرایشگر. سپس پیشنهادهای درون‌خطی کد آمدند که می‌توانستند یک تابع کامل را تمام کنند. بعد رابط‌های گفت‌وگو محور اجازه دادند توسعه‌دهندگان قابلیت‌ها را به زبان طبیعی توصیف کنند و پیاده‌سازی کارآمدی دریافت کنند. حالا عامل‌های کاملاً خودگردان (autonomous) می‌توانند رپیوها را کپی کنند، تغییرهای چندفایلی را برنامه‌ریزی کنند، آن‌ها را در محیط‌های سندباکسی اجرا کنند، تست‌ها (test) را اجرا کنند و پول‌ریکوئست (pull request) ثبت کنند – همه بدون آنکه انسانی حتی یک خط کد تایپ کند.



شکل ۱: از تکمیل خودکار تا خودگردانی.

پیامدهای این پارادایم جدید برای چرخه تولید نرم‌افزار عمیق‌اند. هر مرحله – از گردآوری نیازمندی‌ها تا دیپلوی (deploy) و نگهداری – دارد با توانمندی‌های هوش مصنوعی بازتعریف می‌شود. اما این دگرگونی یکنواخت یا ساده نیست. طیفی از «کدنویسی شهودی» سردستی، که در آن توسعه‌دهنده درخواستی به هوش مصنوعی می‌دهد و هرچه برگردد می‌پذیرد، تا «مهندسی عامل‌محور» منضبط امتداد دارد. در این سر طیف، هوش مصنوعی موتور قدرتمند پیاده‌سازی است، اما درون چارچوبی کار می‌کند که با دقت طراحی شده است: قیدها، تست‌ها و حلقه‌های (loop) بازخورد. نظارت بر معماری، درستی و کیفیت هم همچنان با انسان‌هاست.

چرا این تمایز اهمیت دارد

اگر به مدیر ارشد فناوری بگویید تیم شما دارد سامانهٔ پردازش پرداخت را «شهودی» کد می‌زند، زنگ خطر به صدا درمی‌آید – و باید هم درآید. اما اگر به همان مدیر بگویید تیم شما **مهندسی عامل محور** می‌کند، گفت‌وگو کاملاً فرق می‌کند: هوش مصنوعی کد را می‌نویسد، اما در چارچوبی که انسان‌ها تعیین کرده‌اند، و پوشش (coverage) تست درستی کار را تضمین می‌کند.

چرا این مقاله، چرا حالا

ابزارها، توانمندی‌ها و پارادایم‌های تازه هفتگی پدیدار می‌شوند. تیم‌های مهندسی به چارچوبی برای فهم این چشم‌انداز نیاز دارند – نه عکسی لحظه‌ای که ظرف چند ماه کهنه شود، بلکه مجموعه‌ای از اصول و مدل‌های ذهنی که با تکامل ابزارهای مشخص همچنان سودمند بمانند.

این مقاله برای چه کسانی است

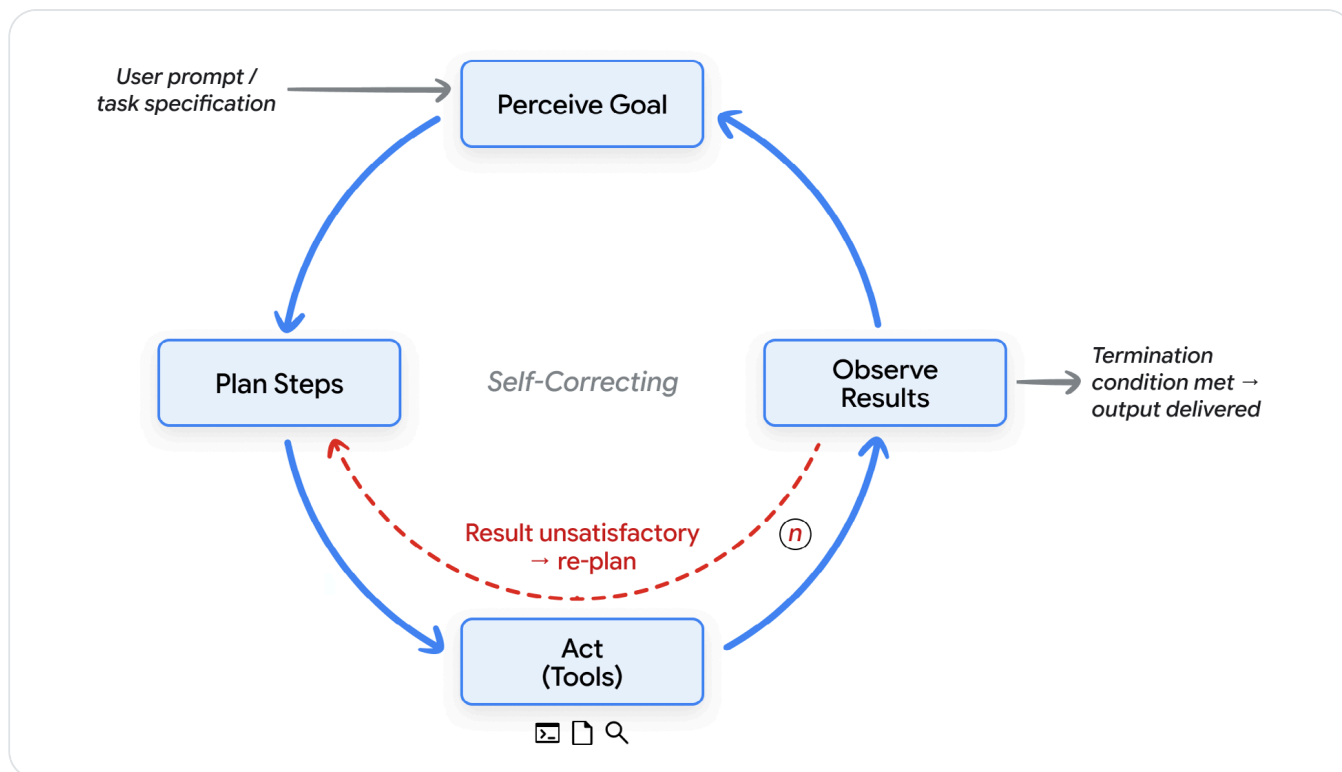
این مقاله برای مهندسان نرم‌افزار، مدیران مهندسی، معماران و رهبران فنی است که می‌خواهند بفهمند هوش مصنوعی چگونه چرخهٔ تولید نرم‌افزار را بازتعریف می‌کند، و این توانمندی‌های تازه را بدون فداکردن انضباطی که نرم‌افزار تولیدی می‌طلبد به کار بگیرند. آشنایی با رویه‌های مدرن توسعهٔ نرم‌افزار را فرض گرفته‌ایم، اما آشنایی با جزئیات هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین را نه.

۲. گذار از نحو به قصد

پیش از آنکه جلوتر برویم، به تصویری مشترک از اینکه عامل چیست و کدنویسی شهودی (Vibe coding) واقعاً چه معنایی دارد نیاز داریم. در هر دو اصطلاح آن‌قدر معنا انباشته شده که باید با دقت از هم بازشان کرد.

عامل‌های هوش مصنوعی: یادآوری کوتاه

عامل هوش مصنوعی سامانه‌ای نرم‌افزاری است که هدفی را ادراک می‌کند، گام‌هایی برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی می‌کند، از راه ابزارها کنش انجام می‌دهد، نتایج را مشاهده می‌کند، و آن‌قدر تکرار می‌کند تا هدف برآورده شود یا به شرط توقفی برسد. جایی که یک ربات گفت‌وگو پاسخی تولید می‌کند و منتظر درخواست بعدی می‌ماند، عامل **حلقهٔ خودش** را اجرا می‌کند. شما در بالا هدفی به او می‌دهید، و او در هر گام تصمیم می‌گیرد بعد چه کند.



شکل ۲: حلقهٔ عامل – ادراک، برنامه، کنش، مشاهده، تکرار.

هر عامل، هر قدر ساده یا پیچیده، از پنج بخش ساخته شده است:

- **مدل** موتور استدلال است. زمینهٔ کنونی را می‌خواند، تصمیم می‌گیرد بعد چه باید رخ دهد، و تفکر (thinking) بعدی، فراخوان ابزار (tool call) بعدی یا پیام بعدی را تولید می‌کند.
- **ابزارها** مدل را به جهان وصل می‌کنند. شامل رابط‌هایی که عامل می‌تواند صدا بزند، کدی که می‌تواند اجرا کند، پایگاه‌های داده‌ای که می‌تواند پرس‌وجو کند، و عامل‌های دیگری که می‌تواند کاری را به آن‌ها واگذار کند.
- **حافظه** (memory) وضعیت است. به عامل اجازه می‌دهد تعامل‌های گذشته را به یاد بیاورد، قواعد ویژهٔ پروژه را بازیابی (retrieval) کند، و زمینه (context) را میان نشست‌ها (session) نگه دارد تا هرگز از صفحهٔ سفید شروع نکند.
- **ارکستراسیون** (orchestration) کدی است که حلقه را اجرا می‌کند. زمینه را برای هر فراخوان مدل سرهم می‌کند، فراخوان‌های ابزار (tool) را اجرا می‌کند، نتایجشان را می‌گیرد، و تصمیم می‌گیرد ادامه بدهد یا نه.
- **دیپلوی** همان چیزی است که نمونهٔ اولیه را به سرویس بدل می‌کند: میزبانی، هویت، رصدپذیری، و زیرساخت تولیدی که عامل روی آن اجرا می‌شود.

این بخش‌ها در حلقه‌ای پیوسته با هم کار می‌کنند: مأموریت را بگیر، صحنه را برپا کن، خوب فکر کن، کنش انجام بده، مشاهده کن و تکرار کن. **حلقه، قلب تپندهٔ هر عامل است.** هر چیز دیگری در این مقاله، و هر چیزی در باقی دوره، گونه‌ای از همین حلقه است.

کدنویسی شهودی چیست

در فوریه ۲۰۲۵، آندری کارپتی توصیفی از شیوه تازه‌ای از برنامه‌نویسی منتشر کرد که در سراسر جامعه مهندسی نرم‌افزار مورد استقبال و استفاده قرار گرفت. او رویکردی را وصف کرد که در آن کاملاً تسلیم «حس‌وحال» می‌شوید، رشد شتابان توانایی‌های هوش مصنوعی را می‌پذیرید و فراموش می‌کنید که اصلاً کدی وجود دارد. در این حالت، توسعه‌دهنده خواسته‌اش را به زبان طبیعی توصیف می‌کند، خروجی هوش مصنوعی را می‌پذیرد، و وقتی چیزی خراب شد، پیام خطا را دوباره در درخواست می‌گذارد و از هوش مصنوعی می‌خواهد درستش کند.

این اصطلاح فراگیر شد چون موضوعی واقعی را پوشش داده بود: بسیاری از توسعه‌دهندگان پیشاپیش این‌طور کار می‌کردند اما اصطلاحی برای توصیفش نداشتند. ظرف چند ماه، «کدنویسی شهودی» به توصیف‌گر رایج هر گردش‌کار (workflow) توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی بدل شد، و همین سردرگمی آفرید. آیا مهندس ارشدی که از دستیار هوش مصنوعی برای پیاده‌سازی قابلیت خوب مشخص‌شده استفاده می‌کند «کدنویسی شهودی» می‌کند؟ آیا تیمی که از عامل‌ها برای اجرای معماری‌ای بادقت برنامه‌ریزی‌شده بهره می‌گیرد، «کدنویسی شهودی» می‌کند؟ اصطلاح آن‌قدر گسترده به کار رفت که شروع به ازدست‌دادن معنا کرد.

تا اوایل ۲۰۲۶، خود کارپتی پذیرفت که قاب‌بندی اولیه بیش‌ازحد تنگ بوده، و اصطلاح «مهندسی عامل‌محور» را برای توصیف سر منضبط‌تر طیف معرفی کرد.

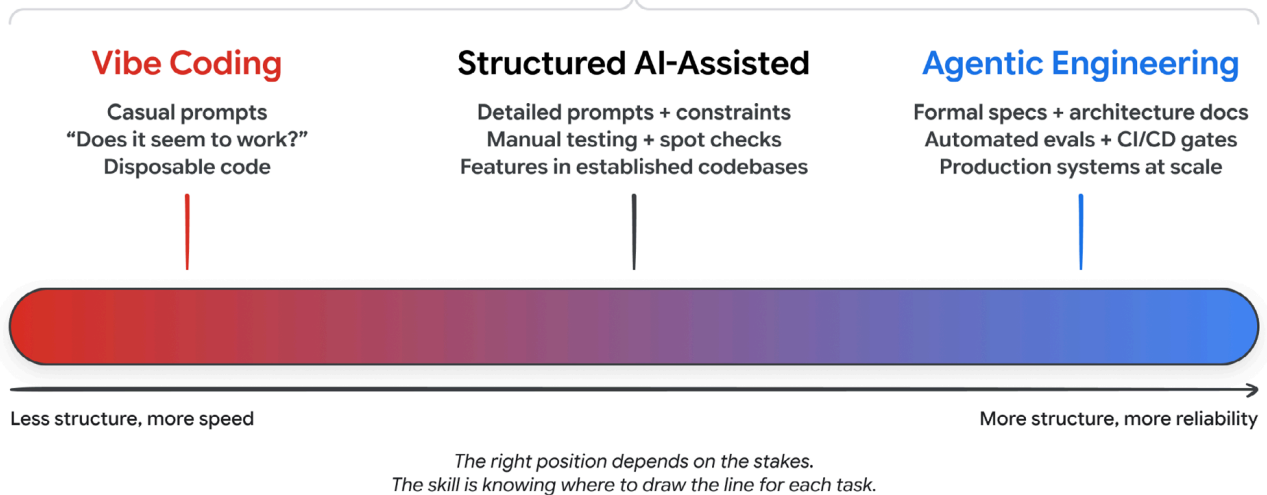
طیف: از کدنویسی شهودی تا مهندسی عامل‌محور

به‌جای اینکه کدنویسی شهودی و مهندسی عامل‌محور را یک دو انتخابی بدانیم، سودمندتر است آن‌ها را نقاط انتهایی یک طیف در نظر بگیریم. تمایزدهنده کلیدی این نیست که آیا از هوش مصنوعی استفاده می‌کنید یا نه. این است که چه میزان ساختار، راستی‌آزمایی و قضاوت انسانی گرد خروجی هوش مصنوعی را گرفته است.

بُعد	کدنویسی شهودی	کدنویسی ساختاریافته با کمک هوش مصنوعی	مهندسی عامل محور
بیان قصد	درخواست‌های سرِدستی به زبان طبیعی	درخواست‌های مفصل با مثال و قید (constraint)	مشخصات (spec) رسمی، اسناد معماری، فایل‌های حافظه
راستی‌آزمایی	«به نظر می‌رسد کار می‌کند؟»	تست دستی، واریسی نقطه‌ای	مجموعه تست‌های خودکار، دروازه‌های (gate) سی‌آی، داوران مدل‌زبانی
درک کدبیس	حداقلی؛ توسعه‌دهنده ممکن است کد تولیدشده را نخواند	بازبینی گزینشی مسیرهای بحرانی	بازبینی جامع معماری؛ هوش مصنوعی جزئیات پیاده‌سازی را اداره می‌کند
مدیریت خطا	کپی‌کردن پیام خطا و برگرداندنش به هوش مصنوعی	توسعه‌دهنده علت ریشه‌ای را تشخیص می‌دهد، هوش مصنوعی اصلاح را پیاده می‌کند	عامل‌ها درون مرزهای تعریف‌شده خودتشخیصی می‌کنند؛ انسان‌ها مسائل معماری را اداره می‌کنند
دامنه مناسب	نمونه‌های اولیه، اسکریپت‌ها، پروژه‌های شخصی، هکاتون‌ها	افزودن قابلیت به کدبیس‌های موجود	سامانه‌های تولیدی، توسعه در مقیاس تیم
نمای مخاطره	بالا؛ برای کد دورریختنی (Disposable code) پذیرفتنی	متوسط؛ قضاوت انسانی در نقاط واریسی کلیدی	پایین؛ راستی‌آزمایی نظام‌مند در هر مرحله

جدول ۱ – طیف از کدنویسی شهودی تا مهندسی عامل محور.

The differentiator is not whether you use AI — it's how outputs get verified.



شکل ۳: طیف کدنویسی شهودی تا مهندسی عامل محور.

نکته کاربردی

جایگاه درست روی این طیف به میزان خطر بستگی دارد. یک نمونه اولیه آخر هفته می تواند کدنویسی شهودی خالص باشد. اما رابطی تولیدی که تراکنش های مالی را اداره می کند مهندسی عامل محور می طلبد. بیشتر کار واقعی جایی در میانه می افتد، و مهارت در این است که بدانید برای هر کار خط را کجا بکشید.

بزرگ ترین تمایزدهنده: راستی آزمایی

در کدنویسی شهودی، راستی آزمایی اختیاری است؛ توسعه دهنده کد را اجرا می کند و می بیند درست به نظر می رسد یا نه. در مهندسی عامل محور، دو سازوکار با هم کار می کنند. **تست ها** بخش های قطعی (deterministic) سامانه را راستی آزمایی می کنند: تابعی با این ورودی، آن خروجی را می دهد. **ارزیابی ها** (evaluation) بخش های غیرقطعی (not deterministic) را: آیا عامل مسیر (trajectory) درستی از گام ها را طی کرد، ابزارهای درست را برگزید، و پاسخ نهایی ای تولید کرد که حد کیفیت را برآورده کند.

تست ها با کد واری می شوند، اما ارزیابی ها به مجموعه داده های برچسب خورده، سنجه های (rubric) نمره دهی و داوران مدل زبانی نیاز دارند. بدون هر دو، رویه همیشه کدنویسی شهودی است، صرف نظر از اینکه درخواست ها چقدر پیچیده باشند.

مهندسی زمینه: مهارت واقعی

با بلوغ این حوزه، بینشی کلیدی پدیدار شده است: کیفیت کد تولیدشده با هوش مصنوعی کمتر به زیرکی درخواست‌های شما بستگی دارد و بیشتر به **کیفیت زمینه‌ای که فراهم می‌کنید** وابسته است. این دریافت به مفهوم **مهندسی زمینه** (Context engineering) انجامیده است: رویه فراهم کردن اطلاعات غنی و ساختارمند درباره کدبیس، معماری، قراردادها و قصد شما برای عامل‌های هوش مصنوعی.

توسعه‌دهندگان باید شش نوع اصلی زمینه را در نظر بگیرند:

- **دستورها** (Instructions): نقش هسته‌ای عامل، هدف‌ها و مرزهای عملیاتی‌اش.
- **دانش** (Knowledge): اسناد بازیابی‌شده، نمودارهای معماری، و داده ویژه حوزه.
- **حافظه** (Memory): گزارش‌های کوتاه‌مدت نشست (چه چیزی همین حالا رخ داد) و وضعیت ماندگار بلندمدت (پروژه چیست).
- **مثال‌ها** (Examples): نمایش‌های رفتاری چندنمونه‌ای و الگوهای مرجع کدبیس.
- **ابزارها** (Tools): تعریف دقیق رابط‌ها، اسکریپت‌ها و سرویس‌های بیرونی که عامل می‌تواند فرا بخواند.
- **گاردریل‌ها** (guardrail): قیدهای سخت، قواعد قالب‌بندی، و اعتبارسنجی‌های ایمنی.

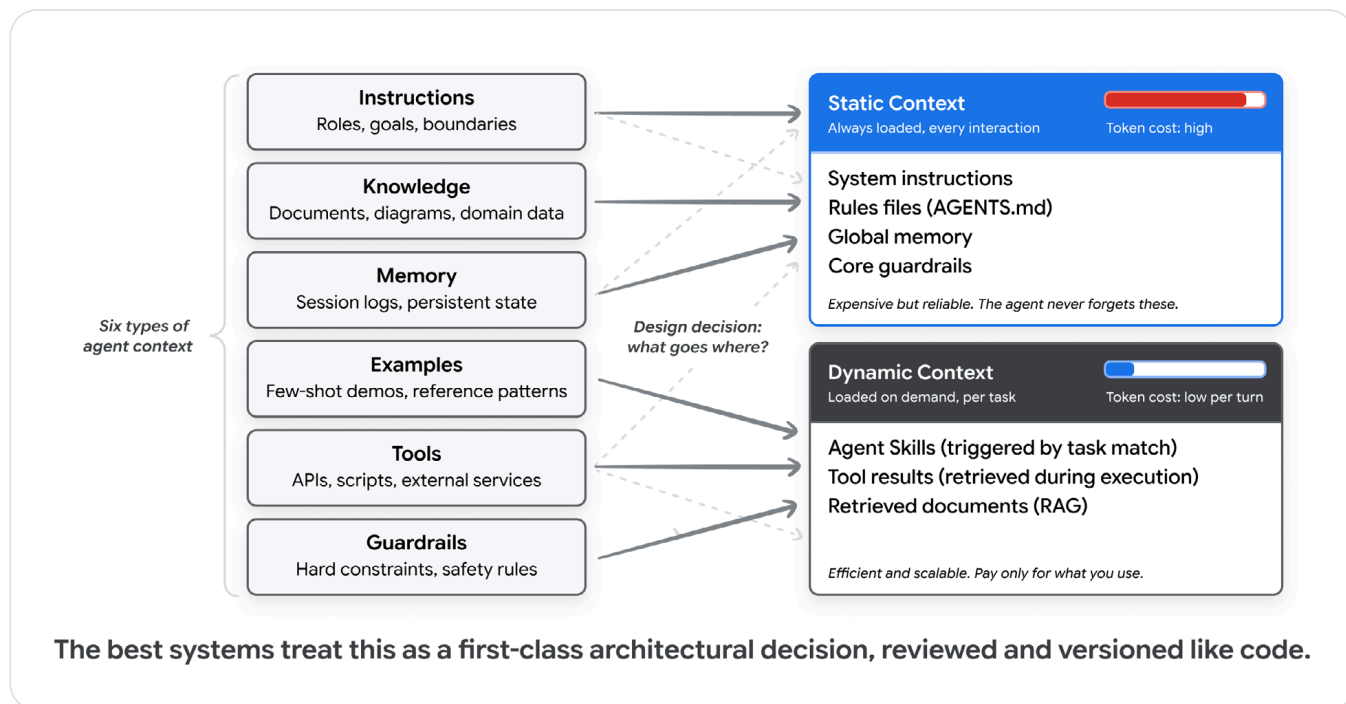
در تولید کد با هوش مصنوعی، مهندسی زمینه یعنی متوازن کردن با دقت اینکه عامل کدامیک از این شش عنصر را از پیش در اختیار دارد و کدام را می‌تواند هنگام نیاز بازیابی کند. این جدایی حیاتی میان **زمینه ایستا** (Static) و **زمینه پویا** (Static) را می‌سازد.

زمینه ایستا همیشه بارگذاری شده است: سیستم پرامپت‌ها، فایل‌های قاعده (AGENTS.md، CLAUDE.md، GEMINI.md)، حافظه سراسری، و تعریف شخصیت. این تعیین می‌کند عامل کیست و چگونه رفتار می‌کند. زمینه ایستا گران است، چون هر توکن آن در هر تعامل حاضر است، صرف‌نظر از اینکه مرتبط باشد یا نه.

زمینه پویا هنگام نیاز بارگذاری می‌شود: دستورهای مهارت (skill) که در صورت تطبیق با کار، فعال می‌شوند، نتایج ابزار که حین اجرا بازیابی می‌شوند، اسنادی که از خطوط لوله RAG دریافت می‌شوند، و بخش اخیر تاریخچه نشست. زمینه پویا کارآمد است، چون عامل هزینه توکن را فقط وقتی می‌پردازد که اطلاعات لازم باشد.

این مرز یک تصمیم معماری درجه یک است

اینکه چه چیزی به زمینه ایستا تعلق دارد و چه چیزی به زمینه پویا، یک موازنه مهندسی واقعی است. زمینه ایستای بیش‌ازحد زیاد، توکن هدر می‌دهد و سیگنال را رقیق می‌کند. زمینه ایستای بیش‌ازحد کم یعنی عامل قواعد حیاتی را فراموش می‌کند. سامانه‌های خوب طراحی شده، با این مرز مانند هر پیکربندی دیگری رفتار می‌کنند: بازیابی‌شده و نسخه‌بندی‌شده.



شکل ۴: مهندسی زمینه – ایستا در برابر پویا.

نیرومندترین الگو برای مدیریت زمینه پویا، **مهارت‌های عامل** است: بسته‌های ساختارمند و قابل‌حمل دانش رویه‌ای (procedural knowledge) که عامل فقط وقتی آن‌ها را بارگذاری می‌کند که کار اقتضا کند.

به‌جای جاسازی هر تکه دانش تخصصی در سیستم پرامپت عامل، مهارت‌ها به عامل اجازه می‌دهند یک عامل عمومی سبک بماند که به‌اقتضا و از راه **افشای تدریجی** (Progressive disclosure) در نقش‌های تخصصی فرو می‌رود. عامل در آغاز فقط فراداده سبک را می‌بیند، وقتی کاری تطبیق پیدا کرد دستورهای کامل را بارگذاری می‌کند، و مطالب مرجع تفصیلی را فقط وقتی واقعاً لازم شود می‌خواند. نتیجه این است که عامل می‌تواند ده‌ها توانمندی تخصصی حمل کند، در حالی که هزینه توکن را فقط برای همانی می‌پردازد که فعالانه به کار می‌برد.

مهارت‌های عامل در عامل‌های کدنویسی و سکوی سازمانی به‌سرعت پذیرفته شده‌اند، چون چهار مسئله را حل می‌کنند:

- پوسیدگی زمینه (Context rot) بر اثر پرامپت‌هایی که بیش از حد در آن‌ها مطلب گنجانده شده
- نبود حافظه رویه‌ای (Procedural memory) برای مدل‌های زبانی بزرگ
- سربار عملیاتی معماری‌های چندعاملی
- نیاز به قابلیت حمل میان ابزارها و ارائه‌دهندگان

مدل‌ها بیش از پرامپت‌های ماهرانه، به زمینه کافی نیاز دارند؛ همان زمینه‌ای که یک توسعه‌دهنده ماهر هم برای انجام کار خوب لازم دارد. پرسش این نیست که «چطور هوش مصنوعی را فریب بدهم تا کد خوب بنویسد؟» بلکه این است که «یک عضو تازه تیم چه چیزی باید بداند تا مشارکت مؤثر داشته باشد، و چطور آن دانش را به شکلی در بیاورم که هوش مصنوعی بتواند به کار ببرد؟»

مهندسی زمینه پل میان کدنویسی شهودی و مهندسی عامل‌محور است. با جابه‌جایی تمرکز از نوشتن نحو به مهندسی زمینه، گلوگاه‌های ساخت نرم‌افزار بنیاداً تغییر می‌کنند. ما دیگر منتظر دستان انسانی برای تایپ کد تکراری نیستیم؛ منتظر ذهن‌های انسانی هستیم تا مرزها را تعریف کنند.

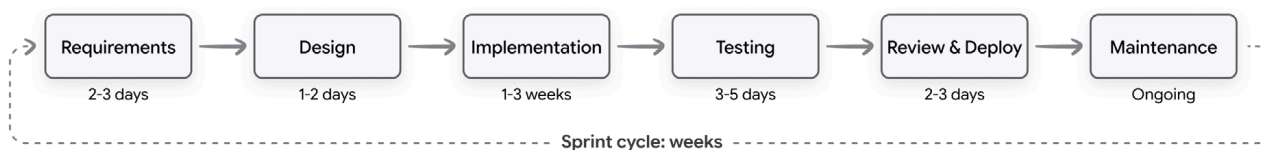
۳. چرخه جدید تولید نرم‌افزار

چرخه سنتی زیر فشار

چرخه تولید نرم‌افزار پیشاپیش یک دگرگونی بزرگ را از سر گذرانده است. در دو دهه گذشته، بیشتر سازمان‌ها از فرایندهای متوالی آبشاری به مدل‌های تکرارشونده کوچ کردند: دوره‌های چابک، سی‌آی، خطوط DevOps، و چرخه‌های انتشار سریع. آن دگرگونی حلقه‌های بازخورد را کوتاه کرد، تست را به توسعه نزدیک‌تر ساخت، و دیپلوی را از رویدادی فصلی به فرایندی پیوسته بدل کرد.

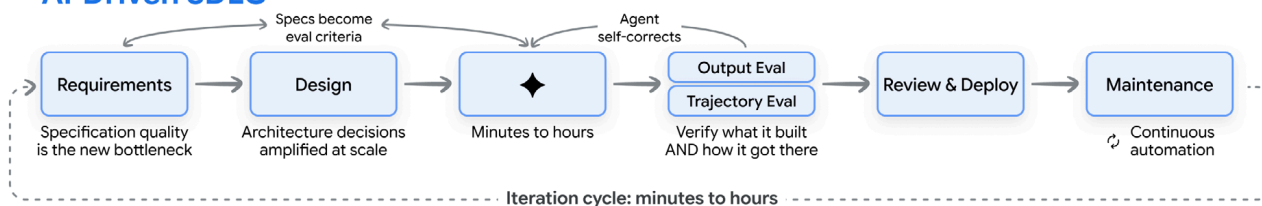
هوش مصنوعی این چرخه را به شدت فشرده می‌کند، اما نابرابر: پیاده‌سازی‌ای که زمانی هفته‌ها طول می‌کشید حالا می‌تواند در یک ساعت انجام شود، در حالی که نیازمندی‌ها، معماری و راستی‌آزمایی همچنان با سرعت انسانی پیش می‌روند و شتاب‌گرفتن آن‌ها به این آسانی ممکن نیست. نتیجه نسخه سریع‌تری از چرخه قدیمی نیست. **گردش‌کاری متفاوت** است، که در آن مرزهای میان مراحل محو می‌شوند، چرخه‌های تکرار از هفته به دقیقه کوتاه می‌شوند، و نقش توسعه‌دهنده از پیاده‌ساز اصلی به طراح سامانه و داور (judge) کیفیت جابه‌جا می‌شود.

Traditional Iterative SDLC



Same phases, different bottlenecks, different proportions

AI-Driven SDLC



شکل ۵: چرخه سنتی تولید نرم افزار در برابر چرخه هوش مصنوعی محور.

یادداشتی درباره سرعت تغییر

تصور هر مرحله به مرحله ای که در ادامه می آید، وضعیت چرخه هوش مصنوعی محور را تا میانه ۲۰۲۶ بازتاب می دهد و به سرعت در حال جابه جایی است. نشانه های اولیه می گویند فشردگی فراتر از پیاده سازی خواهد رفت: تیم ها پیشاپیش گردش کارهایی را می آزمایند که در آنها توسعه دهندگان مستقیم از مشخصات به بازبینی می روند و عامل ها پیاده سازی، تست و دیپلوی را در پس زمینه انجام می دهند. آنچه ثابت می ماند، قضاوت انسانی، ذوق، و مهارت راستی آزمایی خروجی هوش مصنوعی است.

هوش مصنوعی هر مرحله را چگونه دگرگون می کند

نیازمندی ها و برنامه ریزی

نیازمندی ها مرحله ای است که همیشه بیشترین فاصله را میان آنچه واقعاً خواسته شده و آنچه در عمل ساخته می شود داشته است. ترجمه نیازهای کسب و کار به مشخصات فنی فرایندی دستی و خطاپذیر بوده که شکافی پایدار میان آنچه ذی نفعان می خواهند و آنچه مهندسان می سازند می آفریند.

ابزارهای مدرن می توانند مستقیم در پالایش نیازمندی ها مشارکت کنند: تولید داستان های کاربر از خلاصه های محصول، شناسایی حالت های مرزی که انسان ها از دست می دهند، تولید اسکیمای رابط ها از توصیف های زبان طبیعی، و ساخت نمونه های اولیه تعاملی از اسناد مشخصات. نیازمندی ها دیگر سندی نیست که میان تیم ها دست به دست شود؛ گفت و گویی میان انسان و هوش مصنوعی است که همزمان مشخصات و پیاده سازی اولیه تولید می کند.

طراحی و معماری

معماری سرسختانه‌ترین مرحلهٔ انسان‌محور چرخه باقی می‌ماند، و دلیل خوبی هم دارد. تصمیم‌های معماری بنیاداً دربارهٔ موازنه‌اند: سازگاری در برابر دسترس‌پذیری، پیچیدگی در برابر انعطاف، ساختن در برابر خریدن. این موازنه‌ها به زمینهٔ کسب‌وکار، قیدهای سازمانی و ملاحظات راهبردی بلندمدتی بستگی دارند که هوش مصنوعی نمی‌تواند کاملاً درکشان کند.

هوش مصنوعی در **پیاده‌کردن** تصمیم‌های معماری پس از گرفته‌شدنشان عالی است. با سند معماری روشن، عامل‌ها می‌توانند کل برنامه‌ها را اسکلت‌بندی کنند، الگوهای یکدست را در ماژول‌ها تولید کنند، و تضمین کنند که تازه با قراردادهای موجود می‌خوانند.

پیاده‌سازی

عامل‌های کدنویسی مدرن می‌توانند کل قابلیت‌ها را از توصیف‌های زبان طبیعی تولید کنند، الگوریتم‌های پیچیده را پیاده کنند، و تغییرهای چندفایلی بسازند که درست با هم کار می‌کنند. بهره‌وری واقعی است: پیمایش‌های صنعتی بهبود ۲۵ تا ۳۹ درصدی گزارش می‌دهند.

اما واقعیت پیچیده‌تر از آن چیزی است که آمارهای پرسروصدا نشان می‌دهند

مطالعه‌ای از METR نشان داد توسعه‌دهندگان باتجربه‌ای که از دستیار هوش مصنوعی استفاده می‌کردند، روی برخی کارها در واقع ۱۹ درصد بیشتر وقت گذاشتند – عمدتاً به‌خاطر زمانی که صرف راستی‌آزمایی، دیباگ (debug) و اصلاح خروجی هوش مصنوعی شد. هوش مصنوعی کار پیاده‌سازی را حذف نمی‌کند، بلکه آن را از نوشتن به بازبینی، هدایت و راستی‌آزمایی دگرگون می‌کند.

تست و تضمین کیفیت

برای آزمودن کدی که هوش مصنوعی تولید کرده، کافی نیست فقط نتیجهٔ کار را بسنجیم؛ باید ببینیم عامل **چگونه** به آن نتیجه رسیده است. ارزیابی خروجی، محصول نهایی را بررسی می‌کند: آیا کد کامپایل می‌شود و تست‌ها پاس می‌شوند؟ ارزیابی مسیر، توالی کامل فراخوان‌های ابزار و استدلال میانی را واری می‌کند. هر دو لازم‌اند، چون خروجی‌ای که ظاهری درست دارد اما گام‌های راستی‌آزمایی را جا انداخته، از خروجی‌ای با خطای آشکار خطرناک‌تر است.

مهم‌تر اینکه تست‌ها و ارزیابی‌ها به سازوکار اصلی انتقال قصد به عامل‌ها بدل می‌شوند: مجموعه‌ارزیابی خوب‌نوشته‌شده به هوش مصنوعی می‌گوید «درست» یعنی چه، و راهی خودکار برای راستی‌آزمایی‌اش فراهم می‌کند. این رویه‌ها وقتی مؤثرترند که در یک **چرخهٔ پیوستهٔ بهبود کیفیت** به هم متصل شوند: ارزیابی در برابر مجموعه‌بنچمارک، تشخیص شکست‌ها با خوشه‌بندی علت‌های ریشه‌ای، بهینه‌سازی درخواست‌ها یا ابزارهایی که باعثشان شدند، راستی‌آزمایی اصلاح‌ها در برابر مجموعه‌تست پس‌رفت (regression suite)، و پایش ترافیک تولید برای یافتن حالت‌های شکست (failure modes) تازه. هر دور از این چرخه، بر دستاوردهای دور قبل افزوده می‌شود.

بازبینی کد و دیپلوی

خود فرایند بازبینی هم در حال تقویت است. هوش مصنوعی به عنوان بازبین نوبت اول عمل می‌کند و پیش از آنکه بازبین انسانی کد را ببیند، اشکال‌های بالقوه، نقض‌های سبکی، آسیب‌پذیری‌های امنیتی و مسائل کارایی را شناسایی می‌کند. این جایگزین بازبینی انسانی نمی‌شود – تصمیم‌های وابسته به زمینه درباره طراحی، نگاهداشت‌پذیری و هم‌راستایی راهبردی همچنان قضاوت انسانی می‌طلبند – اما بار شناختی بازبینان را به شدت کاهش می‌دهد.

نگهداری و تکامل

شاید بزرگ‌ترین تغییری که کمتر به آن توجه شده، در نگهداری نرم‌افزار رخ داده باشد. کدبیس‌های قدیمی که روزگاری سر درآوردن از آن‌ها برای اعضای تازه تیم تقریباً ناممکن بود، حالا با کمک هوش مصنوعی قابل پیمایش، فهم و اصلاح‌اند.

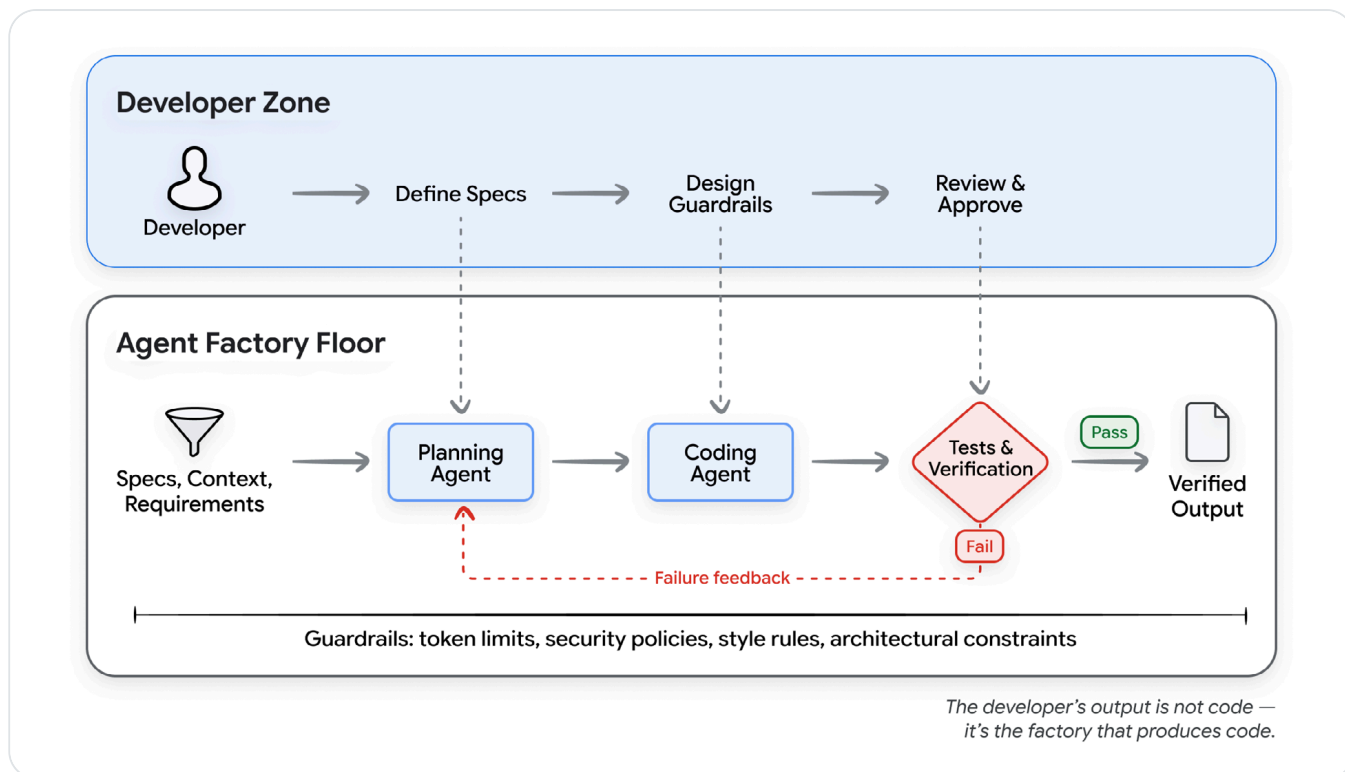
این تغییر اثر بزرگی بر بدهی فنی دارد. کدی که چون فقط نویسندگان اصلی‌اش از آن سر درمی‌آوردند، کسی جرئت دست‌زدن به آن را نداشت، حالا می‌تواند با اطمینان بازسازی، نوسازی و گسترش داده شود. عامل‌ها می‌توانند کدبیس‌ها را به صورت نظام‌مند از یک چارچوب به چارچوب دیگر منتقل کنند، رابط‌های منسوخ را به روز کنند و مجموعه‌تست‌ها را نوسازی کنند؛ کارهایی که پیش‌تر آن‌قدر خسته‌کننده و پرخطر بودند که عملاً هیچ‌وقت انجام نمی‌شدند.

مدل کارخانه: ساختن سامانه‌ای که نرم‌افزار می‌سازد

همه این تغییرها را می‌توان در قالب یک مدل ذهنی کنار هم دید که آن را **مدل کارخانه (Factory model)** می‌نامیم. در این مدل، محصول اصلی کار توسعه‌دهنده دیگر خود کد نیست، بلکه **سامانه‌ای است که کد را تولید می‌کند**. این سامانه از این اجزا تشکیل شده است:

- مشخصات و زمینه‌ای که تعریف می‌کند چه باید ساخته شود
- عامل‌هایی که مشخصات را به پیاده‌سازی ترجمه می‌کنند
- تست‌ها و دروازه‌های کیفیت که درستی کار را راستی‌آزمایی می‌کنند
- حلقه‌های بازخورد که خطاها را برای اصلاح به عامل‌ها برمی‌گردانند
- گاردریل‌هایی که رفتار عامل‌ها را ایمن و قابل‌پیش‌بینی نگه می‌دارند

مدیر کارخانه قطعه‌ها را خودش با دست سرهم نمی‌کند؛ خط مونتاژ را طراحی می‌کند و از کیفیت محصول اطمینان می‌یابد. توسعه‌دهنده امروزی هم سامانه توسعه را طراحی می‌کند و مطمئن می‌شود خروجی آن به استاندارد لازم می‌رسد. راه موفقیت این است که به جای دستورهای گام‌به‌گام، معیارهای موفقیت را به عامل‌ها بدهید و بگذارید آن‌قدر تکرار کنند تا به آن برسند.



شکل ۶: مدل کارخانه — توسعه‌دهنده سامانه را طراحی می‌کند ← عامل‌ها کد تولید می‌کنند ← تست‌ها خروجی را راستی‌آزمایی می‌کنند.

۴. مهندسی مهار: آنچه گرد مدل را گرفته است

اگر توسعه‌دهنده مدیر کارخانه باشد، مدل هوش مصنوعی صرفاً موتور خام روی کف کارخانه است. موتور به‌تنهایی نمی‌تواند خودرو بسازد؛ به تسمه، چرخ‌دنده، حسگر ایمنی و خط مونتاژ نیاز دارد. در زمینه توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی، این ماشین‌آلات پیرامونی با نام **مهار** (harness) شناخته می‌شود.

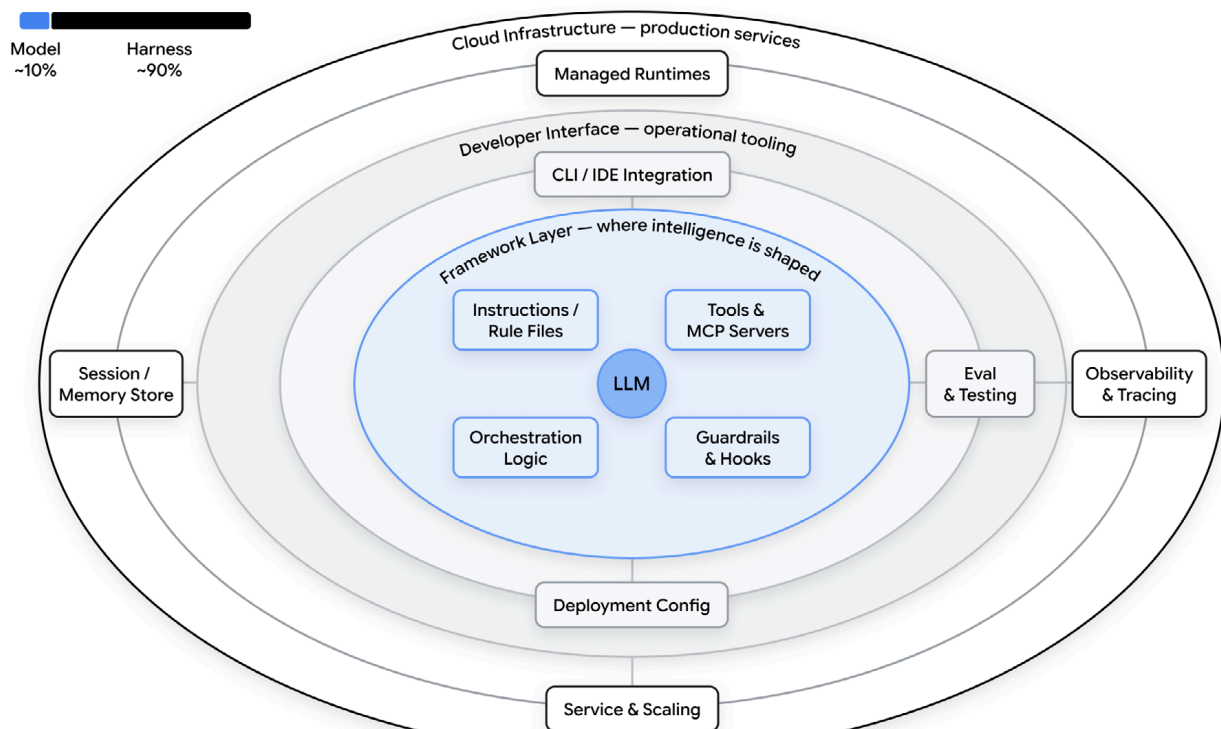
وقتی سازندگان شروع به کار با عامل‌ها می‌کنند، وسوسه‌ای هست که مدل را همان سامانه بدانند. مدل تازه‌ای می‌آید، عامل باهوش‌تر می‌شود. مدل قدیمی‌تر، و عامل بدتر. مدل به توضیح همه‌چیز خوب و بد بدل می‌شود.

آن **شهود غلط است**، و به سرمایه‌گذاری‌های اشتباه می‌انجامد. مدل یکی از ورودی‌های عامل در حال اجراست. هر چیز دیگری — درخواست‌ها، ابزارها، سیاست‌های (policy) زمینه، قلاب‌ها، سندباکس‌ها، زیرعامل‌ها، رصدپذیری (observability) — **مهار** است: داربستی که گرد مدل پیچیده می‌شود و اجازه می‌دهد واقعاً چیزی را تمام کند.

Agent = Model + Harness

شکل ۷: معادله کلیدی — عامل = مدل + مهار.

مدل خام یک عامل نیست. وقتی عامل می‌شود که مهار به آن وضعیت، اجرای ابزار، حلقه بازخورد و قیدهای قابل‌اعمال بدهد. رفتاری که توسعه‌دهندگان هنگام کار با عامل‌های کدنویسی تجربه می‌کنند، بیش از هر چیز زیر سلطه کاری است که **مهار** می‌کند، نه فقط اینکه کدام مدل زیرش نشسته است.



The model is the engine.
The harness is the car, the road, and the traffic laws.

شکل ۸: آناتومی مهار.

درون مهار چیست

- **دستورها و فایل‌های قاعده:** متنی که تعریف می‌کند عامل کیست، به چه اهمیت می‌دهد، و از چه کاری منع شده است. شامل فایل‌های راهنمای عامل، فایل‌های مهارت، و درخواست‌های زیرعامل (subagent).
- **ابزارها:** توابع، سرورهای پروتکل زمینه مدل، و رابط‌هایی که عامل می‌تواند صدا بزند، به‌علاوه نثری که پیرامونشان می‌گوید کی و چگونه صدایشان بزند.
- **سندباکس‌ها (sandbox) و محیط‌های اجرا:** جایی که کد عامل واقعاً اجرا می‌شود، به چه چیزی دسترسی دارد، و به چه چیزی نمی‌تواند برسد.
- **منطق ارکستراسیون:** زایش زیرعامل‌ها، مسیریابی (routing) مدل، تحویل میان متخصص‌ها، و قواعدی که تعیین می‌کنند هرکدام کی شلیک شوند.
- **گاردریل‌ها یا قلاب‌ها (hook):** کد قطعی که در نقاط مشخصی از چرخه عمر اجرا می‌شود: پیش از فراخوان ابزار، پس از ویرایش فایل، پیش از ثبت. قلاب جای چیزهایی است که عامل هرگز نباید فراموششان کند اما اغلب می‌کند.
- **رصدپذیری:** گزارش‌ها، ردها، ارزیابی‌ها، و اندازه‌گیری هزینه و تأخیر (latency). بدون رصدپذیری، راهی برای فهمیدن اینکه عامل خوب کار می‌کند یا بی‌سروصدا منحرف می‌شود وجود ندارد.

اگر این سطح گسترده‌ای به‌نظر می‌رسد، هست. و سطح تیم شماس، نه ارائه‌دهنده مدل.

مهار در چرخه تولید

در حالی که مدل تعیین می‌کند کار چگونه انجام شود، مهار داربستی است که دسترسی به ابزارها، سندباکس‌ها و ارکستراسیون لازم برای اجرای آن را فراهم می‌کند. بنابراین مهار باید در هر مرحله‌ای که عامل در آن کار می‌کند حاضر باشد.

مرحله	اجزای مهار	کنش
۱. نیازمندی، برنامه‌ریزی و معماری پیکربندی مهار	دستورها و فایل‌های قاعده	توسعه‌دهنده فایل‌های قاعده را می‌سازد و قیدهای معماری را تعریف می‌کند، ابزارهایی را که عامل به آن‌ها دسترسی خواهد داشت مشخص می‌کند، و قواعد بنیادینی را که عامل نمی‌تواند بشکند می‌گذارد.
۲. پیاده‌سازی اجرای مهار	سندباکس‌ها، محیط‌های اجرا، ابزارها	همان‌طور که مدل کد تولید می‌کند، آن را درون سندباکس ایزولهٔ مهار اجرا می‌کند. اگر مدل نیاز به خواندن فایل یا جست‌وجوی وب داشته باشد، از ابزارهایی که مهار فراهم کرده استفاده می‌کند.
۳. تست و تضمین کیفیت حلقهٔ بازخورد	منطق ارکستراسیون، گاردریل‌ها	مهار محیط اجرا را فراهم می‌کند تا تست‌های خودکار اجرا شوند. اگر تستی شکست بخورد، منطق ارکستراسیون خروجی خطا را می‌گیرد و به مدل برمی‌گرداند و از او می‌خواهد دوباره تلاش کند. مهار همان چیزی است که این حلقهٔ «فکر ← کنش ← مشاهده» را می‌سازد.
۴. بازبینی، دیپلوی و نگهداری مشاهدهٔ مهار	قلاّب‌ها، رصدپذیری	مهار قلاّب‌های قطعی را اجرا می‌کند (مثلاً مسدودکردن یک ثبت اگر عامل بکوشد گذرواژه‌ای سخت‌کدشده را بفرستد). لایهٔ رصدپذیری هزینهٔ توکن، تأخیر و انحراف (drift) عامل را ردیابی می‌کند و اجازه می‌دهد مهندسان دقیقاً ممیزی کنند چرا عامل تصمیم دیپلوی مشخصی گرفت.

اثر مهار اندازه‌پذیر است

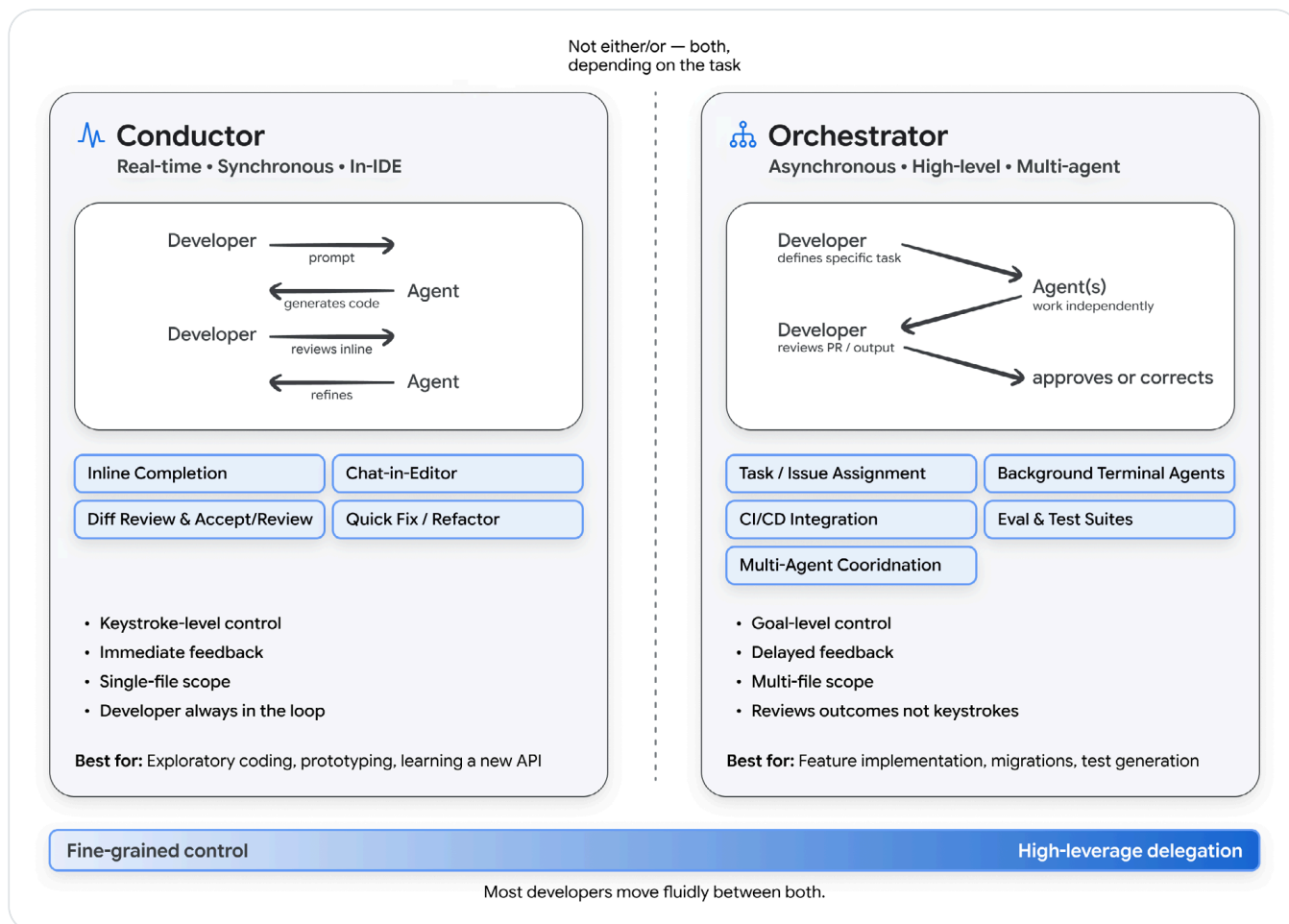
گذار از «کدنویسی شهودی» به «مهندسی عامل‌محور» صرفاً دربارهٔ ابزارهایی که به کار می‌برید نیست – توسعه‌دهنده می‌تواند با **دقیقاً همان عامل** کدنویسی شهودی کند یا مهندسی عامل‌محور. تفاوت در این است که چقدر آگاهانه مهار را پیکربندی و اعمال می‌کنید.

بنچمارک‌های (benchmark) عمومی اندازهٔ این اثر را ملموس می‌کنند. روی یکی از بنچمارک‌های شناخته‌شده، تیمی عاملی را با تغییر **فقط مهار** و بدون هیچ تغییر مدلی، از بیرون رتبهٔ ۳۰ به جمع پنج برتر رساند. مطالعه‌ای جداگانه امتیاز عاملی را روی همان بنچمارک، تنها با تنظیم سیستم پرامپت، ابزارها و میان‌افزار پیرامون مدلی ثابت، ۱۳/۷ واحد بالا برد.

نسخهٔ روزمرهٔ این مشاهده حیاتی است: وقتی عامل کاری را اشتباه می‌کند، نخستین گزینه سرزنش مدل است. اما اغلب، شکست به ابزاری غایب، قاعده‌ای مبهم، گاردریلی نبوده، یا کانتکست ویندوای انباشته از نویز برمی‌گردد. **بیشتر شکست‌های عامل، اگر صادقانه بررسی شوند، شکست پیکربندی‌اند.**

۵. نقش در حال تحول توسعه‌دهنده

همان‌طور که هوش مصنوعی بخش بیشتری از کار پیاده‌سازی را بر عهده می‌گیرد، نقش توسعه‌دهنده به شیوه‌هایی دگرگون می‌شود که هم هیجان‌انگیزند و هم گیج‌کننده. سودمند است به دو حالت فکر کنیم که توسعه‌دهندگان به‌روانی میانشان جابه‌جا می‌شوند: **رهبر ارکستر (Conductor)** و **هماهنگ‌کننده (Orchestrator)**.



شکل ۹: رهبر ارکستر در برابر هماهنگ‌کننده — دو حالت کار با عامل‌ها.

رهبر ارکستر: هدایت عملی و زمان واقعی

در حالت رهبر ارکستر، توسعه‌دهنده در زمان واقعی با یک جفت‌برنامه‌نویس هوشمند کار می‌کند. او در ویرایشگر است، تماشا می‌کند که ظاهر می‌شود، هوش مصنوعی را با درخواست و اصلاح هدایت می‌کند، و کنترل ریزدانه بر آنچه نوشته می‌شود حفظ می‌کند. هوش مصنوعی سازی نیرومند است، اما توسعه‌دهنده فعالانه هر حرکت را هدایت می‌کند.

این حالت وقتی معمول است که روی منطق پیچیده کار می‌شود، مسائل دشوار دیباگ می‌شوند، یا در کدبیس‌های ناآشنا کار می‌شود که توسعه‌دهنده باید هر تغییر را همان لحظه بفهمد. این حالت برای توسعه‌دهندگانی که از پیشینه مهندسی سنتی می‌آیند طبیعی است و حس فهم و کنترلی را که بسیاری از مهندسان ارزشمند می‌دانند حفظ می‌کند. **ریسکش این است که خودش به گلوگاه بدل شود** — اگر توسعه‌دهنده شخصاً هر ضربه کلید را هدایت کند، بهبود توان عبوری محدود می‌ماند.

هماهنگ‌کننده: واگذاری ناهم‌زمان و چندعاملی

در حالت هماهنگ‌کننده، توسعه‌دهنده در سطح انتزاع بالاتری عمل می‌کند. هدف‌ها را تعریف می‌کند، به عامل‌ها تخصیص‌شان می‌دهد، و نتایج را بازبینی می‌کند – اما تماشا نمی‌کند که خط‌به‌خط ظاهر شود. عامل‌ها ممکن است در پس‌زمینه، به موازات، روی بخش‌های مختلف کدبیس کار کنند. توسعه‌دهنده دوره‌ای سر می‌زند، خروجی را بازبینی می‌کند، و مسیر را اصلاح می‌کند.

این حالت برای کارهای خوب تعریف‌شده معمول است: رفع اشکال، پیاده‌سازی قابلیت در برابر الگوهای موجود، مهاجرت کدبیس، و تولید تست. حالت هماهنگ‌کننده مجموعه‌مهارت متفاوتی می‌طلبد. به جای تخصص عمیق در نحو و اصطلاحات زبان، این مهارت‌ها را می‌خواهد:

- **مشخصات‌نویسی:** تعریف کارها آن قدر دقیق که عامل بتواند بدون ابهام اجرایشان کند.
- **تجزیه (decomposition):** شکستن کارهای بزرگ به واحدهایی با اندازه مناسب برای اجرای عامل.
- **ارزیابی:** سنجش سریع اینکه آیا خروجی عامل استانداردهای کیفیت را برآورده می‌کند.
- **طراحی سامانه:** طراحی قیدها، تست‌ها و حلقه‌های بازخوردی که عامل‌ها را پربازده نگه می‌دارند.

مسئله ۸۰ درصد

۸۰ درصد آسان، ۲۰ درصد سخت

چالشی پایدار در توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی چیزی است که **مسئله ۸۰ درصد** (The 80% problem) می‌نامیمش: عامل‌ها می‌توانند حدود ۸۰ درصد از کد یک قابلیت را به سرعت تولید کنند، اما ۲۰ درصد باقی‌مانده – حالت‌های مرزی، مدیریت خطا، نقاط یکپارچگی، و الزام‌های ظریف درستی – دانش زمینه‌ای عمیقی می‌طلبد که مدل‌های کنونی اغلب ندارند.

ماهیت خطاهای هوش مصنوعی از اشتباه‌های ساده نحوی به شکست‌های مفهومی موزیانه‌تر تکامل یافته است: پیش‌فرض‌های غلط درباره منطق کسب‌وکار، ناتوانی در درخواست شفاف‌سازی برای نیازمندی‌های مبهم، جافتادن حالت‌های مرزی، و تصمیم‌های معماری‌ای که بار نگهداری ظریف بلندمدت می‌سازند. **این خطاها دقیقاً از آن رو سخت‌تر شناسایی می‌شوند که کد «درست به نظر می‌رسد» و حتی ممکن است تست‌های پایه را بگذرانند.**

توسعه‌دهندگانی که این چالش را مؤثرتر می‌پیمایند، موضع مشخصی می‌گیرند: هوش مصنوعی را برای آنچه در آن خوب است به کار می‌برند (پیاده‌سازی سریع کارهای خوب مشخص‌شده) و توجه خودشان را برای آنچه هوش مصنوعی در آن دشواری دارد نگه می‌دارند (نیازمندی‌های مبهم، موازنه‌های معماری، و راستی‌آزمایی درستی). آن‌ها نمی‌کوشند با پذیرفتن هر چیزی که هوش مصنوعی تولید می‌کند سریع‌تر باشند؛ می‌کوشند با متمرکز کردن تخصصشان در جایی که بیشترین اهمیت را دارد سریع‌تر باشند.

۶. عامل‌های کدنویسی در عمل

جای عامل‌ها در روز کاری توسعه‌دهنده

عامل‌های کدنویسی در سه جا در کار روزمره ظاهر می‌شوند. بیشتر توسعه‌دهندگان هر سه را هم‌زمان به کار می‌برند.

در ترمینال

عامل‌هایی که توسعه‌دهنده از خط فرمان راه می‌اندازد، هدفی را به زبان ساده به آن‌ها می‌دهد، و می‌گذارد در سراسر کدبیس کار کنند. دسترسی کامل به فایل‌سیستم، ویرایش چندفایلی، و توان اجرای ابزار و تست و تکرار بر پایه نتایج. اینجا جایی است که کدنویسی شهودی جدی امروز رخ می‌دهد.

در ویرایشگر

تکمیل درون‌خطی که خط بعدی را همان‌طور که توسعه‌دهنده تایپ می‌کند پیشنهاد می‌دهد. پنل‌های گفت‌وگو که کد را درجا توضیح می‌دهند یا تغییر می‌دهند. آگاهی از کل کدبیس درون ویرایشگر. اینجا جایی است که بیشتر افراد نخستین‌بار با هوش مصنوعی در کدنویسی روبه‌رو می‌شوند، و کار در جریان می‌ماند.

در پس‌زمینه

عامل‌هایی که کاری را می‌گیرند و خودگردان در سندباکس‌های ابری اجرا می‌شوند، اغلب برای ساعت‌ها، و اغلب یک پول‌ریکوئست به‌عنوان خروجی تولید می‌کنند. توسعه‌دهنده کار را واگذار می‌کند و بعداً بازبینی‌اش می‌کند.

در عمل، عامل ویرایشگر وقتی کمک می‌کند که توسعه‌دهنده در میانه نوشتن کد است و پیشنهاد، ویرایش سریع یا توضیح می‌خواهد بی‌آنکه از جریان خارج شود. عامل ترمینال به کار چندفایلی، کاوش کدبیس‌های ناآشنا، و کارهایی می‌خورد که عامل باید کد را اجرا کند و به آنچه مشاهده می‌کند واکنش نشان دهد. عامل پس‌زمینه به کارهای خوب مشخص‌شده‌ای می‌خورد که توسعه‌دهنده می‌تواند در یک پاراگراف توصیفشان کند و برود. نقطه شروع درست به کار بستگی دارد، نه به اینکه کدام دسته بالاتر روی نردبان خودگردانی نشسته است.

کدنویسی شهودی عامل‌های آماده تولید

هر چیزی که تا اینجا بحث شد درباره استفاده از عامل‌های کدنویسی برای ساخت نرم‌افزار بود. اما وقتی چیزی که باید بسازید خودش یک عامل باشد چه؟

رباتی برای پشتیبانی مشتری که درخواست‌های بازپرداخت را اداره می‌کند. دستیاری پژوهشی که منابع را تطبیق می‌دهد و گزارش‌های مستند تولید می‌کند. ابزاری داخلی که انطباق را پایش می‌کند و ناهنجاری‌ها را علامت می‌زند. این‌ها کارهایی نیستند که با عاملی در ترمینال حلشان کنید. این‌ها **محصول‌اند** و به ابزار، حافظه، ارزیابی و زیرساخت دیپلوی خودشان نیاز دارند.

همان گردش‌کار ترمینال‌محوری که اسکریپت‌های نمونه تولید می‌کند، حالا به این عامل‌های تولیدی هم می‌رسد. ساخت، ارزیابی و دیپلوی عاملی واقعی که در مقیاس اجرا می‌شود – با حافظه ماندگار، حکمرانی و رصدپذیری – از کاری در سطح چارچوب و کنسول ابری به چیزی بدل شده که در همان ترمینال رخ می‌دهد، اغلب با گفت‌وگو با همان عامل کدنویسی‌ای که توسعه‌دهنده پیشاپیش به کار می‌برد.

کی این گردش‌کار اهمیت دارد

وقتی سازنده به عاملی نیاز دارد که برای کاربران واقعی قابل‌اتکا اجرا شود: حافظه ماندگار میان نشست‌ها، مجوزهای دامنه‌بندی‌شده روی ابزار و داده، پوشش ارزیابی که پس‌رفت‌ها (regression) را پیش از انتشار می‌گیرد، و رصدپذیری‌ای که ردیابی می‌کند عامل واقعاً چه کرد.

برای اسکریپت‌های یک‌بارمصرف یا خودکارسازی شخصی، یک عامل کدنویسی معمولی کافی است؛ **عامل مقصد است**. برای عامل‌هایی که به کاربران واقعی در مقیاس خدمت می‌کنند، **عامل خود محصول است**، و به بستری زیرین نیاز دارد.

```
# One-time setup
uvx google-agents-cli setup
```

```
# Then in your coding agent:
> Build a support agent that answers questions from our docs.
> evaluate it on the FAQ dataset
> Deploy it to Agent Engine
```

قطعهٔ ۱: راه‌اندازی و ساخت با خط فرمان عامل‌ها.

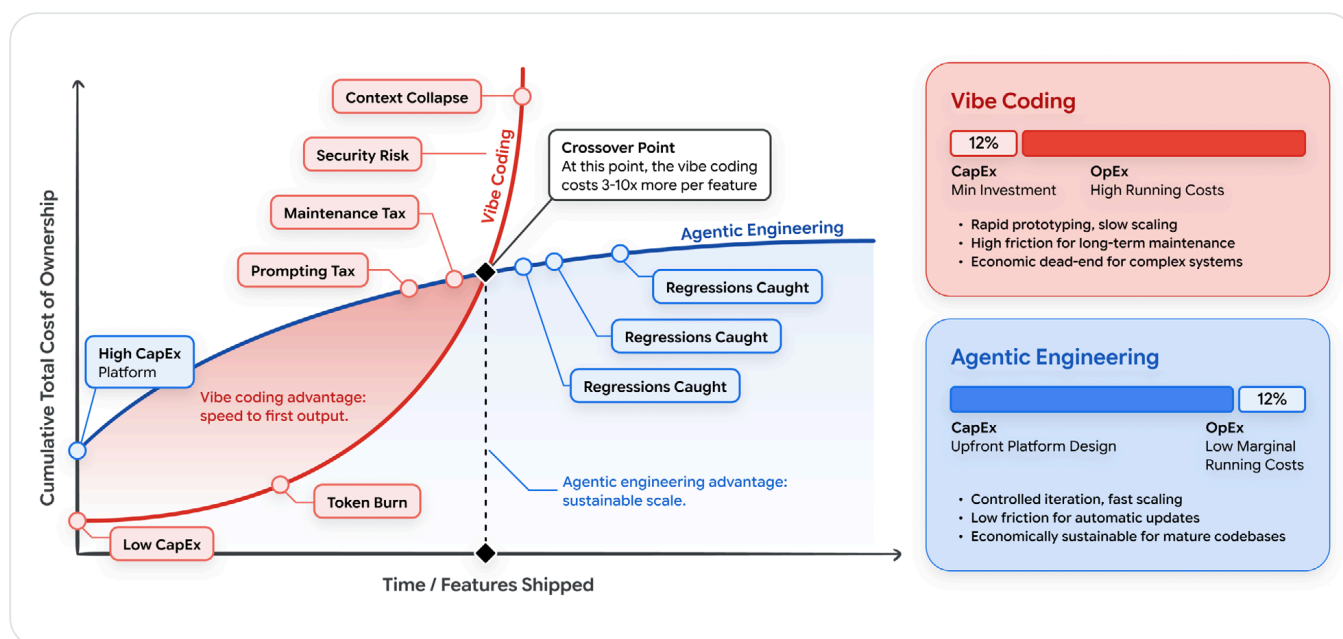
پشت آن دستور (instruction) واحد، عامل کدنویسی پروژه‌ای را از قالب اسکلت‌بندی می‌کند، کد را می‌نویسد، یک مجموعه ارزیابی تولید می‌کند، آن را روی عامل اجرا می‌کند، به رانتایم (runtime) مستقر می‌کند، و گزارش می‌دهد. عامل‌های تولیدی پیش‌تر پشته و گردش‌کار جداگانه‌ای از نمونه‌های اولیه می‌خواستند. حالا نمونهٔ اولیه‌ای که دیروز روی لپ‌تاپ توسعه‌دهنده اجرا می‌شد، می‌تواند امروز بدون بازنویسی به عامل تولیدی‌ای بدل شود که به کاربران واقعی خدمت می‌کند.

همین گردش کار از یک عامل به چند عامل مقیاس می‌گیرد. هماهنگی میان عامل‌ها برای حالت‌های ساده از راه وضعیت مشترک نشست، برای دسترسی به ابزار از راه پروتکل زمینه مدل، و برای واگذاری (handoff) میان‌عاملی از راه پروتکل عامل‌به‌عامل (A2A) رخ می‌دهد. در آزمایشی که اوایل ۲۰۲۶ منتشر شد، تیم‌های عاملی که روی چنین معماری‌ای اجرا می‌شدند، ظرف دو هفته یک کامپایلر زبان C کارآمد ساختند، در حالی که انسان‌ها جهت را تعیین و خروجی را بازبینی می‌کردند اما پیاده‌سازی را نمی‌نوشتند. گلوگاه از نوشتن کد به مشخص کردن اینکه چه باید بکند و راستی‌آزمایی اینکه عامل‌ها کردند، جابه‌جا شد.

۷. اقتصاد توسعه با هوش مصنوعی

هنگام ارزیابی اثر هوش مصنوعی بر چرخه تولید نرم‌افزار، گفت‌وگو اغلب با سرعت توسعه‌دهنده آغاز و تمام می‌شود: چقدر سریع می‌توانیم کد بنویسیم؟ اما برای رهبران مهندسی، سنجه حیاتی‌تر **هزینه کل مالکیت** است.

برای فهم هزینه واقعی توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی، باید ببینیم گردش کارهای مختلف چگونه بارهای مالی و عملیاتی را میان **هزینه سرمایه‌ای** – سرمایه‌گذاری اولیه برای ساختن چیزی – و **هزینه عملیاتی** – هزینه جاری اجرا، اصلاح و نگهداری – جابه‌جا می‌کنند. نکته حیاتی این است که در عصر هوش مصنوعی، هزینه عملیاتی به شدت تابع **اقتصاد توکن** است.



شکل ۱۰: اقتصاد توسعه با هوش مصنوعی.

بدهی پنهان کدنویسی شهودی – سرمایه کم، عملیات گران

در نگاه اول، کدنویسی شهودی به طرز باورنکردنی مقرون به صرفه به نظر می‌رسد. سد ورود عملاً صفر است: اشتراکی ماهانه و چند درخواست سردهی. هزینه سرمایه‌ای ناچیز است چون توسعه‌دهنده کاملاً به توانمندی‌های پایه مدل

تکیه می‌کند به جای سرمایه‌گذاری وقت در طراحی سامانه. اما اقتصاد کدنویسی شهودی بار عملیاتی عظیمی را پنهان می‌کند که مدام روی هم انباشته می‌شود:

- **نرخ سوخت توکن:** هر تعامل با مدل زبانی هزینه‌ای بر پایه توکن ورودی و خروجی دارد. در کدنویسی شهودی، توسعه‌دهندگان اغلب فایل‌های عظیم و بی‌ساختار را در کانتکست ویندو (context window) می‌ریزند و مکرراً از مدل می‌خواهند اشتباه‌های راستی‌آزمایی‌نشده خود را درست کند. این «حلقه پرامپت‌دهی» گران‌قیمتی می‌سازد که توکن‌ها را با نرخ موفقیت پایین در نوبت اول می‌سوزاند.
- **مالیات نگهداری:** کدی که از راه پرامپت‌دهی نامنظم نوشته شده اغلب انسجام ساختاری ندارد. وقتی شش ماه بعد اشکالی سر بلند می‌کند، مهندسان انسانی باید روزها صرف مهندسی معکوس کد بی‌ساختار کنند.
- **ترمیم امنیتی:** بدون مهار ارزیابی خودکار، تولید سریع کد به تولید سریع آسیب‌پذیری می‌انجامد. هزینه رفع نقص امنیتی در تولید به شکل نمایی بالاتر از گرفتنش در مرحله طراحی است.

سرمایه‌گذاری مهندسی عامل‌محور – سرمایه زیاد، عملیات ارزان

مهندسی عامل‌محور این مدل اقتصادی را وارونه می‌کند. سرمایه‌گذاری آگاهانه و اولیه‌ای از وقت و منابع مهندسی می‌طلبد، پیش از آنکه حتی یک خط کد تولیدی تولید شود. هزینه سرمایه‌ای شامل طراحی اسکیمای رابط‌ها، ساخت مجموعه‌تست‌های قطعی، و مهم‌تر از همه، ساختاردهی زمینه عامل است. هرچند این هزینه اولیه بالاتر است، **هزینه نهایی انتشار و نگهداری هر قابلیت به شدت افت می‌کند**. هوش مصنوعی درون «کارخانه‌ای» سخت‌گیرانه حکمرانی‌شده کار می‌کند، یعنی خروجی‌اش از نظر ساختاری سالم، از پیش آزموده، و هم‌راستا با استانداردهای شرکت است.

مهندسی زمینه به مثابه اهرم مالی

در اقتصاد توکن، مهندسی زمینه فقط یک مهارت فنی نیست – یک **راهبرد مالی** است. مدل‌های زبانی برای هر تکه اطلاعاتی که می‌فرستید هزینه می‌گیرند. فرستادن یک ریپو (repository) صد هزار توکنی در هر درخواست، در مقیاس از نظر مالی ناممکن است.

مهندسی زمینه مؤثر تضمین می‌کند مدل باری **متراکم و پرسرگنال** دریافت کند، نه باری پراکنده و پرنویز. با فراهم کردن زمینه درست از ابتدا، توسعه‌دهندگان نرخ موفقیت نوبت اول عامل را به شدت بالا می‌برند و از حلقه‌های پرهزینه تست و خطا که کدنویسی شهودی را آزار می‌دهند می‌پرهیزند.

افزون بر این، مهندسی عامل‌محور **مسیریابی هوشمند مدل** را ممکن می‌کند. در گردش کار کدنویسی شهودی، توسعه‌دهنده معمولاً برای هر تعامل به یک مدل مرزی عظیم تکیه می‌کند – و قیمت توکن ممتاز می‌پردازد فقط برای اینکه از هوش مصنوعی بخواهد یک غلط تایپی را درست کند. مدل کارخانه خوب طراحی‌شده از این هدررفت می‌پرهیزد: مدل‌های بزرگ و پیشرفته را برای کارهای بسیار پیچیده به کار می‌برد اما کارهای قطعی و کم‌پیچیدگی را خودکار به مدل‌های کوچک‌تر، سریع‌تر و به مراتب ارزان‌تر مسیریابی می‌کند.

۸. از کجا شروع کنیم

گذار از نحو به قصد وضعیتی آینده نیست. کاری است که امروز پیش روی ماست. چه این را به عنوان سازنده ای منفرد بخوانید و چه به عنوان رهبری که به پذیرش این ابزارها در تیم یا سازمان می اندیشد، یک اصل زیرین برقرار است: هوش مصنوعی فرهنگ مهندسی ای را که در آن فرود می آید تقویت می کند.

برای توسعه دهندگان منفرد

1. یک فایل قواعد برای پروژه بسازید. قراردادی را انتخاب کنید که با عامل کدنویسی منتخبان می خواند. با ده خط شروع کنید: پشته فناوری، قراردادهای قواعد سخت، گردش کار. هر بار که عامل کاری کرد که نباید دوباره بکند، قاعده ای اضافه کنید.
2. مجموعه ای از مهارت ها نصب کنید تا عامل ها را بسازید، ارزیابی کنید، مستقر کنید و بهینه کنید.
3. یک گردش کار تکرارشونده را انتخاب کنید و نخستین عاملتان کنید. ساختن یک عامل از ابتدا تا انتها بیش از خواندن درباره صد عامل می آموزد.
4. تست ها و ارزیابی ها را پیش از تولید کد بنویسید. این ها با هم قرارداد شما با هوش مصنوعی اند. مجموعه خوب نوشته شده قصد را دقیق تر از هر پرامپت زبان طبیعی منتقل می کند، و توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی را از کدنویسی شهودی به مهندسی عامل محور بدل می کند.
5. هر خطی را که قرار است منتشر شود بازبینی کنید. به هر چیزی که زیرکانه به نظر می رسد شک کنید. وارداتی ها را برای بسته های واقعی واریسی کنید. کدی که تیم نمی فهمدش، به هزینه دیباگ ای بدل می شود که تیم نمی تواند بپردازد.
6. مهارت های توسعه دهندگی تان را نگه دارید. هوش مصنوعی کار روزمره را اداره می کند تا توسعه دهنده بتواند روی چالش تمرکز کند. آن ترتیب فقط وقتی کار می کند که مهارت های بنیادی – دیباگ، طراحی سامانه، شهود کارایی و درستی – تیز بمانند.

برای رهبران مهندسی

1. مهندسی زمینه را به رویه ای درجه یک در تیم بدل کنید. با فایل های قاعده، سیستم پرامپت ها، مجموعه های ارزیابی و کتابخانه های مهارت مانند کد رفتار کنید: بازبینی شده در پولریکوئست، نسخه بندی شده با پروژه، با مالک مشخص.
2. حد را روی ارزیابی بگذارید، نه روی نمایش. نمایش کارآمد ثابت می کند عامل می تواند یک بار موفق شود. مجموعه ارزیابی قبول شده ثابت می کند قابل اتکا موفق می شود. اما ارزیابی بدون سنج روشن هیچ چیزی را نمی سنجد.

3. **بازبینی کد را برای کد تولیدشده بازطراحی کنید،** با توجه ویژه به وابستگی‌های (dependency) توهمی، مدیریت ناکافی خطا، و شکاف‌های ظریف درستی که در نگاه اول درست به نظر می‌رسند.

4. **کار نمونه‌سازی را از کار تولیدی در هنجارهای تیم تفکیک کنید.** کدنویسی شهودی سرعت درست برای کاوش است. مهندسی عامل‌محور انضباط درست برای تولید. تیم‌هایی که این تمایز را مبهم نگه می‌دارند، نمونه‌های اولیه‌ای تولید می‌کنند که تصادفی منتشر می‌شوند.

5. **روی اجزای مهار به‌عنوان دارایی مشترک تیم سرمایه‌گذاری کنید.** تیم‌هایی که بیشترین ارزش انباشته را از توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی به دست می‌آورند، همان‌هایی‌اند که مهارشان را یک‌بار می‌سازند و بارها پالایش می‌کنند.

برای سازمان‌ها

1. **با توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی مانند یک سرمایه‌گذاری مهندسی رفتار کنید، نه یک قابلیت بهره‌وری.** عرضه عامل کدنویسی بدون داربست ارزیابی و رصدپذیری، سرعت بدون کیفیت تولید می‌کند، که سریع‌تر از آنکه هر تیمی بتواند بپردازد به بدهی فنی‌ای تبدیل می‌شود که مدام بزرگ‌تر می‌شود.

2. **پیش از مقیاس، روی بستر تولیدی سرمایه‌گذاری کنید.** نمونه اولیه شهودی روی لپ‌تاپ یک سامانه تولیدی نیست. آنچه یکی را به دیگری فارغ‌التحصیل می‌کند، انضباط عملیاتی پیرامونش است.

3. **استانداردهای باز را برای ابزار و ارتباط میان‌عاملی بپذیرید.** انتخابشان حالا گزینه ترکیب ارائه‌دهندگان و چارچوب‌ها را باز نگه می‌دارد و از سکوعوض کردن بعدی می‌پرهیزد.

4. **برای تیم‌های ترکیبی انسان و عامل برنامه‌ریزی کنید، نه گردش کارهای تنها انسانی یا تنها عاملی.** فرایندهای بازبینی کد، نوبت‌کاری و ساختار تیم همه باید تکامل یابند تا بازتاب دهند که عامل‌ها حالا مشارکت‌کننده‌اند، نه صرفاً ابزار.

5. **استخدام و توسعه مهارت را حول قضاوت بازتعریف کنید، نه صرفاً پیاده‌سازی.** ارزشمندترین مهندسان چند سال آینده آن‌هایی خواهند بود که می‌توانند عامل‌ها را خوب هدایت کنند، نه آن‌هایی که بیشترین کد را می‌نویسند.

۹. نتیجه‌گیری: قصد به‌مثابه رابط تازه

گذار از نحو به قصد پیش‌بینی آینده نیست – واقعیت حال است. توسعه‌دهندگان پیشاپیش وقت بیشتری صرف توصیف آنچه می‌خواهند می‌کنند تا مشخص کردن چگونگی ساختش. چرخه تولید نرم‌افزار پیشاپیش دارد فشرده، بازساختاربندی و حول توانمندی‌های هوش مصنوعی بازتصور می‌شود. پرسش این نیست که آیا این دگرگونی رخ خواهد داد، بلکه این است که افراد، تیم‌ها و سازمان‌ها چقدر مؤثر آن را خواهند پیمود.

سه اصل ماندگار برجسته می‌شوند:

1. **ساختار مقیاس می‌گیرد، حس‌وحال نه.** کدنویسی شهودی رویکردی معتبر برای کاوش، نمونه‌سازی و پروژه‌های شخصی است. اما برای نرم‌افزاری که سازمان‌ها به آن تکیه می‌کنند، انضباط مهندسی عامل‌محور اختیاری نیست. فاصله میان «به‌نظر می‌رسد کار می‌کند» و «در همه شرایط درست کار می‌کند» جایی است که قطعی‌های تولید، آسیب‌پذیری‌های امنیتی و کابوس‌های نگه‌داری زندگی می‌کنند.

2. **هوش مصنوعی فرهنگ مهندسی شما را تقویت می‌کند.** سازمان‌هایی با رویه‌های تست قوی، استانداردهای معماری روشن و فرایندهای سالم بازبینی‌کد، به‌مراتب ارزش بیشتری از توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی می‌گیرند. هوش مصنوعی یک ضریب نیروست – و هم قوت‌ها و هم ضعف‌های شما را ضرب می‌کند.

3. **نقش انسانی در حال تکامل است، نه کاهش.** سازندگانی که معماری را می‌فهمند، می‌توانند مشخصات دقیق تعریف کنند، خروجی را نقادانه ارزیابی کنند، و سامانه‌های مؤثری از قید و بازخورد طراحی کنند، ارزشمندتر از همیشه‌اند. مهارت‌هایی که اهمیت دارند از پیاده‌سازی به قضاوت جابه‌جا می‌شوند.

ما در آغاز دگرگونی‌ای هستیم که نه‌فقط شیوه ساخت نرم‌افزار، بلکه **نوع نرم‌افزاری را که ساختنش ممکن است** بازتعریف خواهد کرد. تیم‌های کوچک‌تر خواهند توانست به مسائل بزرگ‌تر بپردازند. توسعه‌دهندگان منفرد خواهند توانست سامانه‌هایی بسازند و نگه دارند که پیش‌تر به کل یک دپارتمان نیاز داشتند. سد ساخت نرم‌افزار همچنان پایین خواهد آمد.

تولید حل شده است. راستی‌آزمایی، قضاوت و هدایت، پیشه تازه‌اند.

پی‌نوشت‌ها

مقاله اصلی سی‌ودو پی‌نوشت دارد که به منابع برخط ارجاع می‌دهند. مهم‌ترین منابعی که در متن بالا به آن‌ها استناد شده است:

1. آمار پذیرش دستیارهای کدنویسی هوش مصنوعی، ۲۰۲۵-۲۰۲۶.
2. کارپتی، آ.، «کدنویسی شهودی»، فوریه ۲۰۲۵؛ و «از کدنویسی شهودی تا مهندسی عامل‌محور»، ۲۰۲۶.
3. عثمانی، آ.، «مهندسی عامل‌محور»، «مدل کارخانه»، «مسئله ۸۰ درصد در کدنویسی عامل‌محور»، و «از رهبران ارکستر تا هماهنگ‌کنندگان».
4. METR، «به‌روزرسانی ارتقا: سنجش اثر ابزارهای کدنویسی هوش مصنوعی»، فوریه ۲۰۲۶.
5. «مقدمه‌ای بر عامل‌ها»، مجموعه‌مقالات عامل‌ها، نوامبر ۲۰۲۵.
6. گزارش‌های صنعتی درباره بهره‌وری مهندسی نرم‌افزار در عصر هوش مصنوعی، ۲۰۲۵-۲۰۲۶.

درباره این ترجمه: این متن، ترجمه فارسی مقاله The New SDLC With Vibe Coding از مجموعه‌مقالات عامل‌ها (می ۲۰۲۶) است، نوشته آدی عثمانی، شوبهام سابو و سوکراتیس کارتاکیس. شکل‌ها از سند اصلی برداشته شده‌اند و متن قطعه‌کدها به‌عمد به زبان انگلیسی باقی مانده است، چون دستور اجرایی‌اند. فهرست کامل ارجاع‌ها در سند اصلی موجود است.

واژه‌نامهٔ این جلسه

اصطلاحاتی که در این سند به کار رفته‌اند، به همراه معادل انگلیسی‌شان. فهرست کامل 159 اصطلاح دوره در واژه‌نامهٔ دوره آمده است.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
ابزار	tool	تابعی که عامل می‌تواند فرا بخواند تا در جهان بیرون کنش کند.
ارزیابی	evaluation	سنجش رفتار غیرقطعی با نمره و باند تحمل، در برابر ادعای صفر و یکی تست.
ارکستراسیون	orchestration	هماهنگ کردن چند عامل یا چند گام اجرا.
افشای تدریجی	Progressive disclosure	بارگذاری سه سطحی: فراداده همیشه، بدنه هنگام فعال شدن، منابع همراه فقط در صورت نیاز.
انحراف	drift	دور شدن تدریجی رفتار از آنچه انتظار می‌رفت.
بازیابی	retrieval	آوردن دانش بیرونی به زمینه در لحظه نیاز.
بنچمارک	benchmark	مجموعه کار استاندارد برای مقایسه عملکرد.
تأخیر	latency	زمان سپری شده تا دریافت پاسخ.
تجزیه	decomposition	شکستن کاری بزرگ به زیرکارهای اتمی.
تست	test	وارسی قطعی رفتار کد. «یونیت تست» = آزمون واحد.
توکن	token	واحد شکسته شده متن که مدل پردازش می‌کند.
حافظه	memory	آنچه عامل میان نوبت‌ها یا نشست‌ها نگه می‌دارد.
حافظه رویه‌ای	Procedural memory	به خاطر سپردن «چگونه انجام دادن»؛ در برابر حافظه رویدادی (چه گذشت) و معنایی (چه می‌دانیم).
حلقه	loop	چرخه ادراک ← برنامه ← کنش ← مشاهده که عامل در آن می‌چرخد.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
خودگردان	autonomous	توان اجرای کار بدون تأیید انسانی در هر گام.
داور	judge	مدلی که خروجی مدل دیگر را در برابر سنجه نمره می‌دهد.
دروازه	gate	نقطه‌ی واریسی که اجرا را تا برآورده شدن شرطی متوقف می‌کند.
دستور	instruction	قاعده‌ای که رفتار عامل را شکل می‌دهد، در برابر داده‌ای که پردازش می‌کند.
دیباگ	debug	یافتن و رفع علت ریشه‌ای خطا.
دیپلوی	deploy	انتشار کد روی محیط اجرا.
رانتایم	runtime	محیطی که عامل یا برنامه در آن اجرا می‌شود.
رصدپذیری	observability	توان دیدن آنچه درون سامانه رخ می‌دهد.
رهبر ارکستر	Conductor	کار هم‌زمان و دستی با عامل در ویرایشگر؛ کنترل ریزدانه روی هر تغییر.
ریپو	repository	مخزن کد تحت کنترل نسخه.
زمینه	context	اطلاعاتی که عامل در لحظه در اختیار دارد. پایه «مهندسی زمینه» و «پوسیدگی زمینه».
زمینه ایستا / پویا	Static	ایستا همیشه بارگذاری می‌شود (هویت عامل)؛ پویا فقط هنگام نیاز فراخوانی می‌شود (مهارت، نتیجه ابزار، بازیابی سند).
زیرعامل	subagent	عاملی که عامل دیگری برای کاری مشخص فرا می‌خواند.
سنجه	rubric	معیاری که بر پایه‌اش به خروجی نمره داده می‌شود.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
سندباکس	sandbox	محیط اجرای ایزوله و کم‌امتیاز برای مهار شعاع انفجاری.
سیاست	policy	قاعدهٔ حکمرانی که بیرون از مدل تعریف و اعمال می‌شود.
عامل	agent	مدل به‌علاوهٔ مهار؛ توان استدلال، به‌کارگیری ابزار و اجرای کار.
عامل‌به‌عامل	A2A	پروتکل ارتباط میان عامل‌های مستقل؛ زبان مشترکی که از چارچوب، زبان برنامه‌نویسی و ساختار بار بی‌نیاز می‌کند.
فراخوان ابزار	tool call	یک نوبت مشخص از به‌کارگیری ابزار، با آرگومان‌ها و نتیجه‌اش.
قصد / نیت	intent	خواستهٔ واقعی کاربر، در برابر آنچه لفظاً گفته. ریشهٔ «انحراف قصد» و «رضایت قصد».
قطعی / غیرقطعی	deterministic	قطعی یعنی ورودی یکسان همیشه خروجی یکسان می‌دهد؛ مدل‌ها غیرقطعی‌اند.
قلاب	hook	کد قطعی که در نقطهٔ مشخصی از چرخهٔ عمر اجرا می‌شود.
قید	constraint	محدودیت سختی که فضای کنش عامل را کوچک می‌کند.
مدل کارخانه	Factory model	محصول اصلی کار توسعه‌دهنده دیگر خود کد نیست، بلکه سامانه‌ای است که کد را تولید می‌کند.
مرز	boundary	خط جدایی میان دو ناحیهٔ اعتماد یا مسئولیت.
مسئلهٔ ۸۰ درصد	The 80% problem	عامل ۸۰٪ کد را سریع می‌سازد؛ ۲۰٪ باقی‌مانده (حالت‌های مرزی، یکپارچگی،

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
		درستی ظریف) دانش زمینه‌ای عمیق می‌خواهد.
مسیر	trajectory	توالی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار که عامل تا رسیدن به پاسخ طی می‌کند.
مسیریابی	routing	انتخاب اینکه کدام مهارت یا عامل کار را بردارد.
مشخصات	spec	سند قصد و رفتار مورد انتظار؛ منبع حقیقت برای عامل و انسان.
مهار	harness	هرچه پیرامون مدل قرار می‌گیرد: پرامپت، ابزار، سندباکس، ارکستراسیون، قلاب. عامل = مدل + مهار.
مهارت	skill	پوشه دانش رویه‌ای که عامل فقط هنگام نیاز بارگذاری می‌کند.
مهندسی زمینه	Context engineering	طراحی آگاهانه اطلاعاتی که عامل در اختیار دارد: دستورها، دانش، حافظه، مثال‌ها، ابزارها و گاردریل‌ها.
مهندسی عامل‌محور	Agentic engineering	همان قدرت مولد، اما درون سامانه‌ای از مشخصات، تست‌ها، ارزیابی‌ها و گاردریل‌ها با نظارت انسانی بر معماری.
نشست	session	کل یک گفت‌وگوی چندنوبتی، از آغاز تا پایان کار.
هماهنگ‌کننده	Orchestrator	واگذاری ناهم‌زمان کار به چند عامل و بازبینی نتیجه؛ کار در سطح انتزاع بالاتر.
وابستگی	dependency	کتابخانه بیرونی که پروژه به آن تکیه دارد.
واگذاری	handoff	سپردن کار از عاملی به عامل دیگر.
پرامپت	prompt	متنی که به مدل داده می‌شود. پیش‌تر «درخواست» بود که با request اشتباه

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
		می‌شد.
پس‌رفت	regression	شکستن چیزی که پیش‌تر کار می‌کرد.
پوسیدگی زمینه	Context rot	افت کیفیت مدل با بزرگ‌شدن ورودی، حتی وقتی دشواری کار ثابت است.
پوشش	coverage	سهمی از رفتار که آزمون یا ارزیابی واقعاً می‌سنجد.
پول‌ریکوئست	pull request	درخواست ادغام تغییرها در شاخه اصلی.
کانتکست ویندو	context window	بیشینه توکنی که مدل در یک نوبت می‌تواند ببیند.
کد دورریختنی	Disposable code	وقتی مشخصات محکم باشد، کل کدبیس بارها بازتولید می‌شود؛ پس دلبستگی عاطفی به کد معنا ندارد.
کدنویسی شهودی	Vibe coding	توصیف خواسته به زبان طبیعی، پذیرفتن خروجی مدل و بازگرداندن پیام خطا به مدل تا وقتی کار کند؛ بدون راستی‌آزمایی نظام‌مند.
گاردریل	guardrail	قید بیرونی که کنش‌های مجاز عامل را محدود می‌کند.
گردش کار	workflow	توالی گام‌های یک کار تکرارشونده.

دوره مهندسی عامل‌محور و کدنویسی شهودی – ترجمه فارسی مقاله جلسه اول